

Partie 1 – Courses à pied

1.1. **Montrer** que la vitesse moyenne de ce coureur sur 100m est de 33,3km/h.

$v = \frac{d}{\Delta t}$	$d = 100\text{m}$ $d = 0,1\text{km}$ $\Delta t = 9,79\text{s}$ $\Delta t = 9,79 : 3600$ $\Delta t = 0,003\text{h}$	$v = \frac{0,1}{0,003}$ $v \approx 33,3\text{km/h}$
--------------------------	--	---

La vitesse du coureur est bien de 33,3km/h sur 100m.

1.2. **Expliquer** sur quelle course il va le plus vite. Aucun calcul de vitesse n'est attendu.

Il parcourt 100m en 9,79s donc il devrait parcourir 200m en 2 fois 9,79s soit 19,58s. Comme il met plus que 19,58s, il est plus lent sur 200m.

1.3. **Expliquer** si sa vitesse sur 400m serait plus ou moins grande.

S'il est plus lent sur 200m, alors logiquement il est plus lent sur 400m. En effet, l'effort sur une distance plus longue continue de demander de l'énergie donc de fatiguer l'athlète et réduit sa vitesse.

Partie 2 – Le saut à la perche

2.1. **Expliquer** lequel des deux sauteurs atteint la plus grande vitesse au début du saut en considérant qu'il n'y a pas de frottements.

Explication 1 :

On sait que l'énergie mécanique se conserve s'il n'y a pas de frottements. On sait aussi que l'énergie potentielle est nulle au niveau du sol mais maximale à la hauteur maximale, là où l'énergie cinétique est nulle. Cette énergie dépend de la vitesse donc celui qui a sauté le plus haut a forcément la vitesse la plus grande.

Explication 2 :

$$E_m = E_c + E_p$$

$$E_{c_{\max}} = E_{p_{\max}} \text{ puisque } E_{c_{\min}} = E_{p_{\min}} \text{ donc}$$

$$\frac{1}{2} \times v^2 = g \times h$$

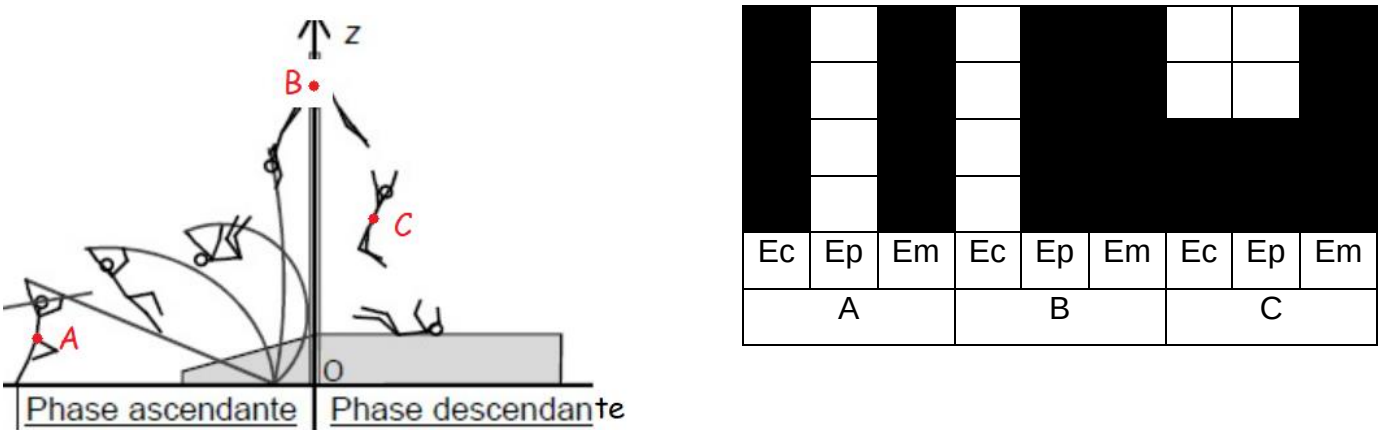
Plus v augmente, plus h augmente.

CODE SUJET : PHYSIQUE CHIMIE	D.N.B	Page 1/2
SESSION : 2025-2026	Epreuve de sciences	

2.2. **Montrer** que l'énergie cinétique maximale de ce sauteur vaut 4235J pour une masse de 70kg à une vitesse de 11m/s.

$E_c = \frac{1}{2} m \times v^2$	$m = 70\text{kg}$ $v = 11\text{m/s}$	$E_c = \frac{1}{2} \times 70\text{kg} \times (11\text{m/s})^2$ $E_c = 4235\text{J}$
----------------------------------	---	--

Le schéma suivant représente l'évolution du sauteur entre le déclenchement du saut et son arrivée finale.



2.3. **Compléter** le tableau ci-dessus représentant l'énergie du sauteur au cours du mouvement (chaque carré valant environ 1000J).

Partie 3 : le repas du sportif

3.1. **Compléter** le diagramme énergétique ci-dessous correspondant au repas du sportif à l'aide du texte ci-dessus.

